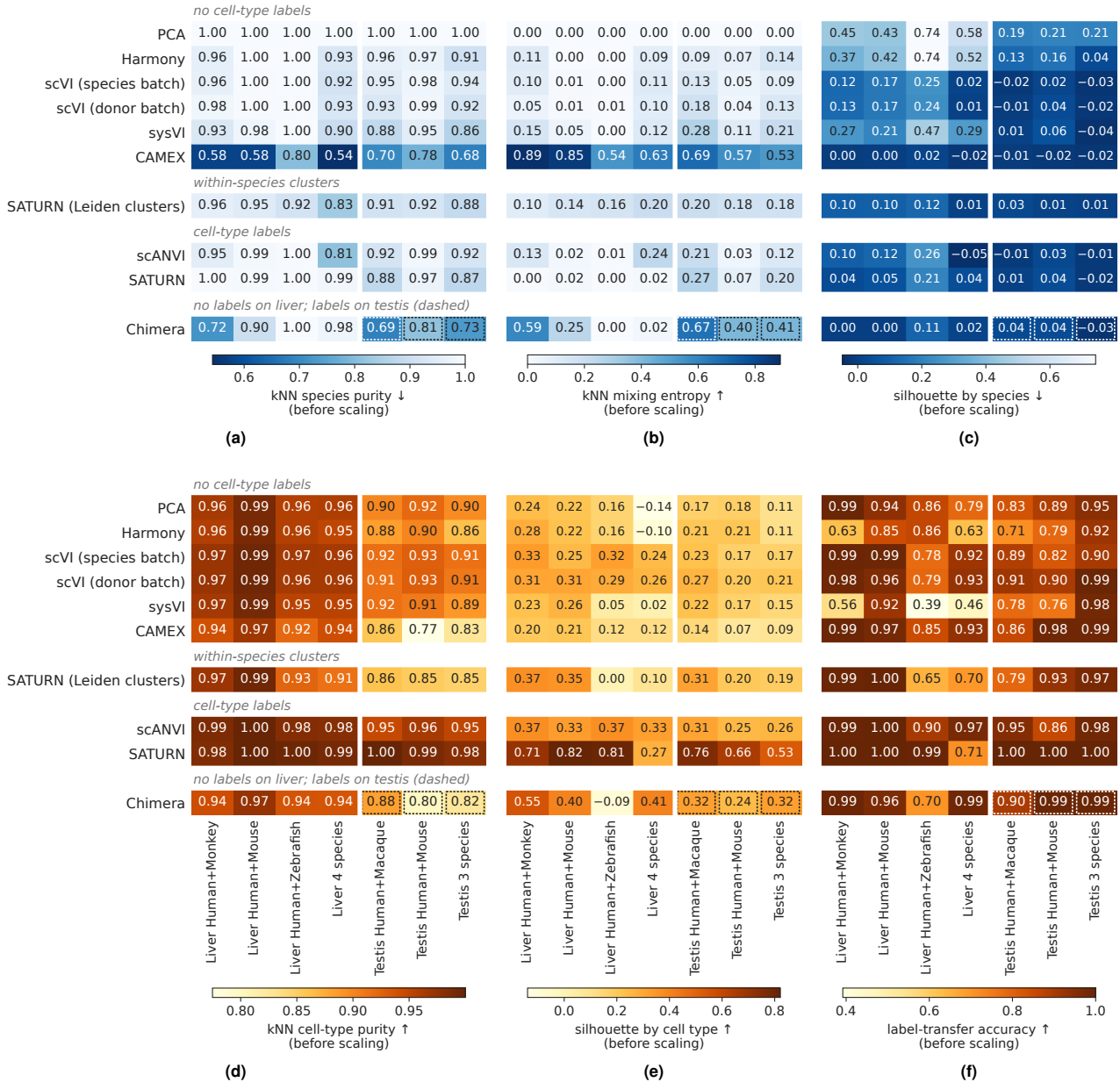

no cell-type labels
PCA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.43 0.74 0.58 0.19 0.21 0.21
Harmony 0.96 1.00 1.00 0.93 0.96 0.97 0.91 0.11 0.00 0.00 0.09 0.09 0.07 0.14 0.37 0.42 0.74 0.52 0.13 0.16 0.04
scVI (species batch) 0.96 1.00 1.00 0.92 0.95 0.98 0.94 0.10 0.01 0.00 0.11 0.13 0.05 0.09 0.12 0.17 0.25 0.02 −0.02 0.02 −0.03
scVI (donor batch) 0.98 1.00 1.00 0.93 0.93 0.99 0.92 0.05 0.01 0.01 0.10 0.18 0.04 0.13 0.13 0.17 0.24 0.01 −0.01 0.04 −0.02
sysVI 0.93 0.98 1.00 0.90 0.88 0.95 0.86 0.15 0.05 0.00 0.12 0.28 0.11 0.21 0.27 0.21 0.47 0.29 0.01 0.06 −0.04
CAMEX 0.58 0.58 0.80 0.54 0.70 0.78 0.68 0.89 0.85 0.54 0.63 0.69 0.57 0.53 0.00 0.00 0.02 −0.02 −0.01 −0.02 −0.02
within-species clusters
SATURN (Leiden clusters) 0.96 0.95 0.92 0.83 0.91 0.92 0.88 0.10 0.14 0.16 0.20 0.20 0.18 0.18 0.10 0.10 0.12 0.01 0.03 0.01 0.01
cell-type labels
scANVI 0.95 0.99 1.00 0.81 0.92 0.99 0.92 0.13 0.02 0.01 0.24 0.21 0.03 0.12 0.10 0.12 0.26 −0.05 −0.01 0.03 −0.01
SATURN 1.00 0.99 1.00 0.99 0.88 0.97 0.87 0.00 0.02 0.00 0.02 0.27 0.07 0.20 0.04 0.05 0.21 0.04 0.01 0.04 −0.02
no labels on liver; labels on testis (dashed)
Chimera 0.72 0.90 1.00 0.98 0.69 0.81 0.73 0.59 0.25 0.00 0.02 0.67 0.40 0.41 0.00 0.00 0.11 0.02 0.04 0.04 −0.03
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
kNN species purity ↓ (before scaling)
(a)
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
kNN mixing entropy ↑ (before scaling)
(b)
0.0 0.2 0.4 0.6
silhouette by species ↓ (before scaling)
(c)
no cell-type labels
PCA 0.96 0.99 0.96 0.96 0.90 0.92 0.90 0.24 0.22 0.16 −0.14 0.17 0.18 0.11 0.99 0.94 0.86 0.79 0.83 0.89 0.95
Harmony 0.96 0.99 0.96 0.95 0.88 0.90 0.86 0.28 0.22 0.16 −0.10 0.21 0.21 0.11 0.63 0.85 0.86 0.63 0.71 0.79 0.92
scVI (species batch) 0.97 0.99 0.97 0.96 0.92 0.93 0.91 0.33 0.25 0.32 0.24 0.23 0.17 0.17 0.99 0.99 0.78 0.92 0.89 0.82 0.90
scVI (donor batch) 0.97 0.99 0.96 0.96 0.91 0.93 0.91 0.31 0.31 0.29 0.26 0.27 0.20 0.21 0.98 0.96 0.79 0.93 0.91 0.90 0.99
sysVI 0.97 0.99 0.95 0.95 0.92 0.91 0.89 0.23 0.26 0.05 0.02 0.22 0.17 0.15 0.56 0.92 0.39 0.46 0.78 0.76 0.98
CAMEX 0.94 0.97 0.92 0.94 0.86 0.77 0.83 0.20 0.21 0.12 0.12 0.14 0.07 0.09 0.99 0.97 0.85 0.93 0.86 0.98 0.99
within-species clusters
SATURN (Leiden clusters) 0.97 0.99 0.93 0.91 0.86 0.85 0.85 0.37 0.35 0.00 0.10 0.31 0.20 0.19 0.99 1.00 0.65 0.70 0.79 0.93 0.97
cell-type labels
scANVI 0.99 1.00 0.98 0.98 0.95 0.96 0.95 0.37 0.33 0.37 0.33 0.31 0.25 0.26 0.99 1.00 0.90 0.97 0.95 0.86 0.98
SATURN 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 0.98 0.71 0.82 0.81 0.27 0.76 0.66 0.53 1.00 1.00 0.99 0.71 1.00 1.00 1.00
no labels on liver; labels on testis (dashed)
Chimera 0.94 0.97 0.94 0.94 0.88 0.80 0.82 0.55 0.40 −0.09 0.41 0.32 0.24 0.32 0.99 0.96 0.70 0.99 0.90 0.99 0.99
Liver Human+Monkey
Liver Human+Mouse
Liver Human+Zebrafish
Liver 4 species
Testis Human+Macaque
Testis Human+Mouse
Testis 3 species
0.80 0.85 0.90 0.95
kNN cell-type purity ↑ (before scaling)
(d)
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
silhouette by cell type ↑ (before scaling)
(e)
0.4 0.6 0.8 1.0
label-transfer accuracy ↑ (before scaling)
(f)